



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

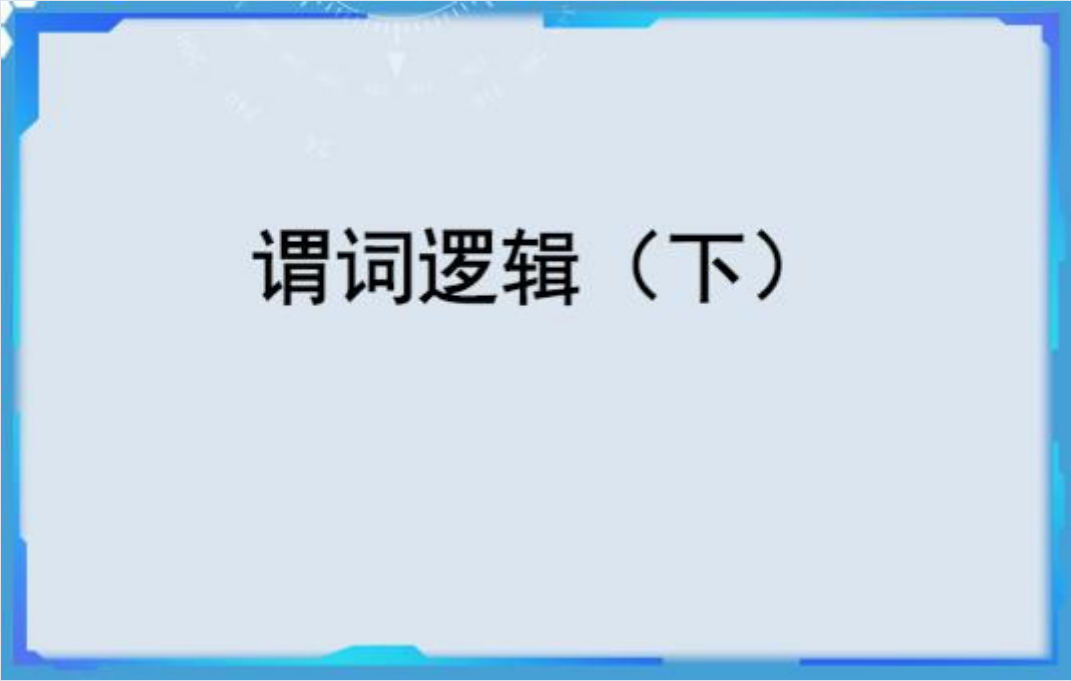


人工智能导论

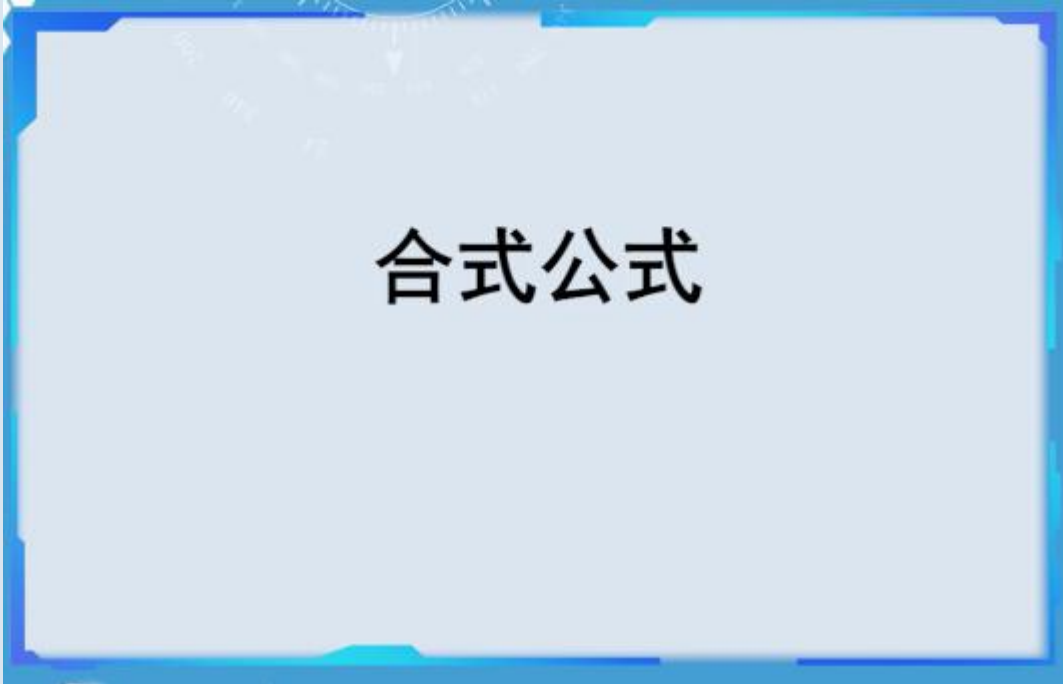
谓词逻辑表示与推理技术-4

主讲人：慕彩红

西安电子科技大学 人工智能学院



谓词逻辑（下）



合式公式



谓词公式

- 原子谓词公式
- 用 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示一个 n 元谓词公式 其中 P 为 n 元谓词 , $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为客体变量或变元。通常把 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 叫做谓词演算的原子公式。
- 分子谓词公式
- 用连词把原子谓词公式组成复合谓词公式, 并把它叫做分子谓词公式。



合式公式(WFF, well-formed formulas)

合式公式的递归定义

1. 原子谓词公式是合式公式。
2. 若A为合式公式，则 $\neg A$ 也是一个合式公式。
3. 若A和B都是合式公式，则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ 也都是合式公式。
4. 若A是合式公式， x 为A中的自由变元，则 $(\forall x)A$ 和 $(\exists x)A$ 都是合式公式。
5. 只有按上述1至4规则求得的那些公式，才是合式公式。

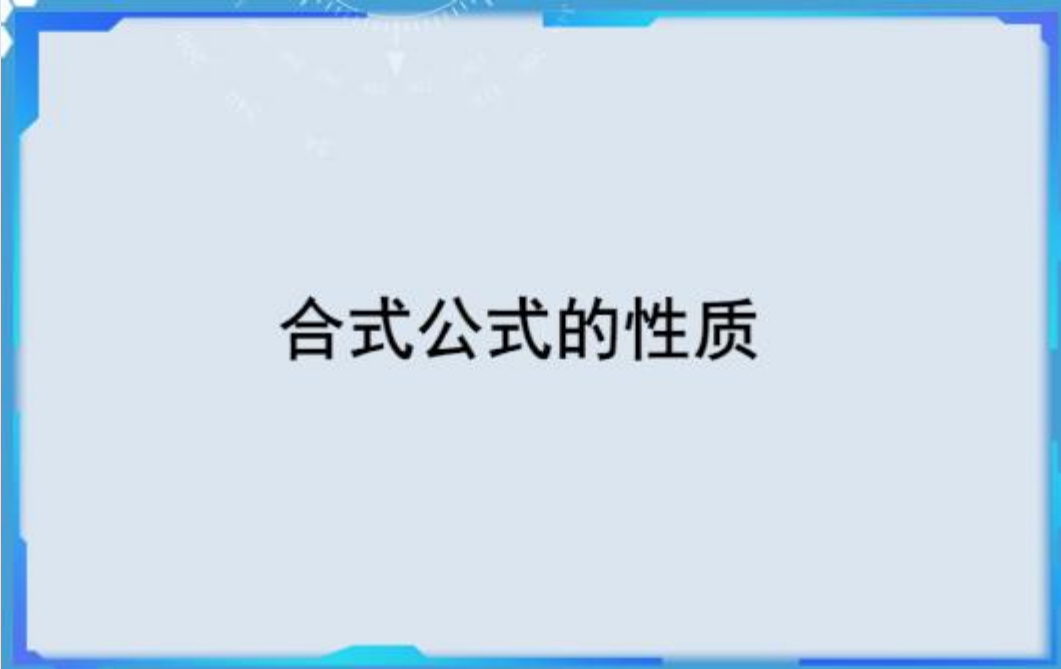


合式公式的真值

- 真值表：p与q是两个合式公式，则由这两个合式公式所组成的复合表达可由下列真值表给出

p	q	$\neg p$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	T	F	T	F
F	F	T	F	F	T	T

如果两个合式公式，无论如何解释，其真值表都是相同的，那么就称两合式公式是**等价**的。

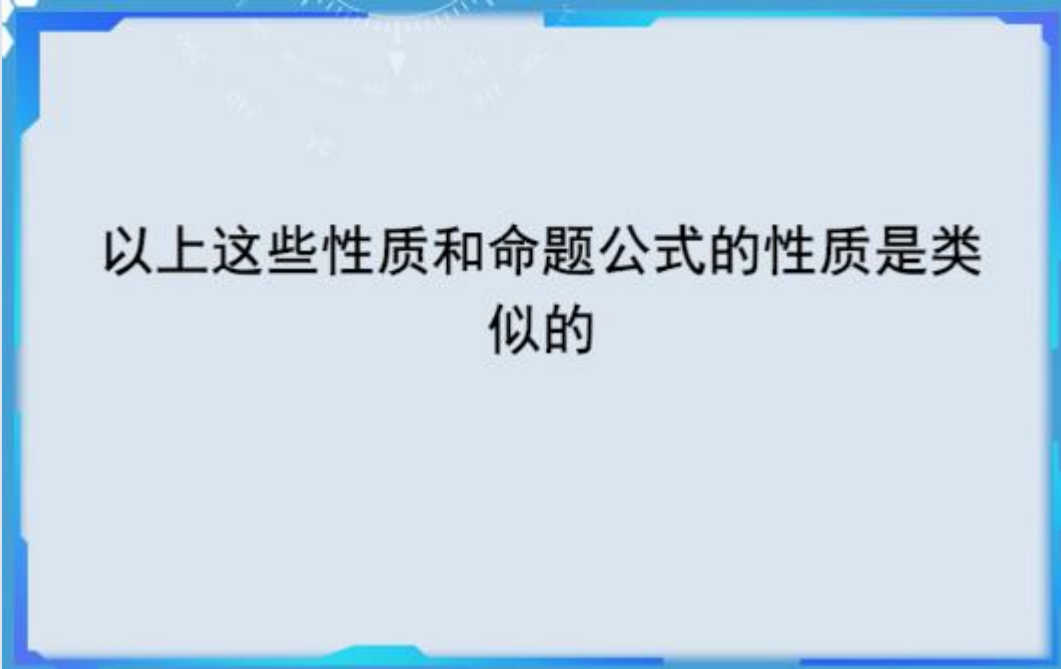


合式公式的性质

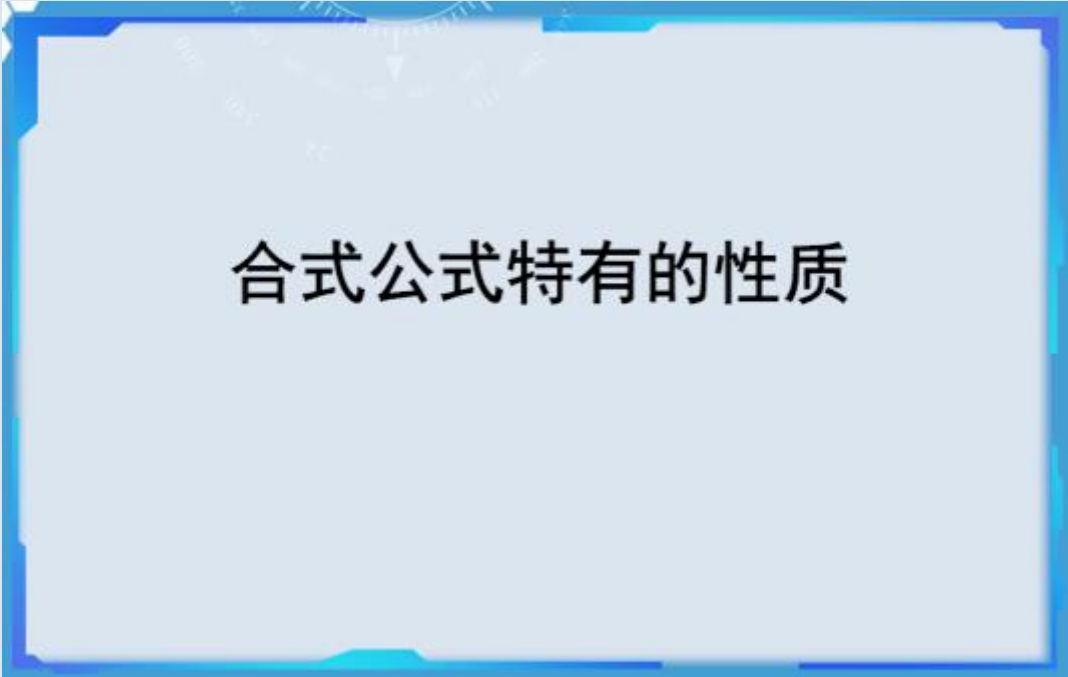


合式公式的性质

- 否定之否定： $\neg(\neg P)$ 等价于 P 。
- $P \vee Q$ 等价于 $\neg P \rightarrow Q$ 。
- 德·摩根定律： $\neg(P \vee Q)$ 等价于 $\neg P \wedge \neg Q$ ； $\neg(P \wedge Q)$ 等价于 $\neg P \vee \neg Q$ 。
- 分配律： $P \wedge (Q \vee R)$ 等价于 $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ 。
 $P \vee (Q \wedge R)$ 等价于 $(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ 。
- 交换律： $P \wedge Q$ 等价于 $Q \wedge P$ ； $P \vee Q$ 等价于 $Q \vee P$ 。
- 结合律： $(P \wedge Q) \wedge R$ 等价于 $P \wedge (Q \wedge R)$ ； $(P \vee Q) \vee R$ 等价于 $P \vee (Q \vee R)$ 。
- 逆否律： $P \rightarrow Q$ 等价于 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 。



以上这些性质和命题公式的性质是类似的



合式公式特有的性质



合式公式的性质

- 量词否定:

$\neg (\exists x)P(x)$ 等价于 $(\forall x)[\neg P(x)]$; $\neg (\forall x)P(x)$ 等价于 $(\exists x)[\neg P(x)]$;

- 量词分配:

$(\forall x)[P(x) \wedge Q(x)]$ 等价于 $(\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)$

$(\exists x) [P(x) \vee Q(x)]$ 等价于 $(\exists x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)$

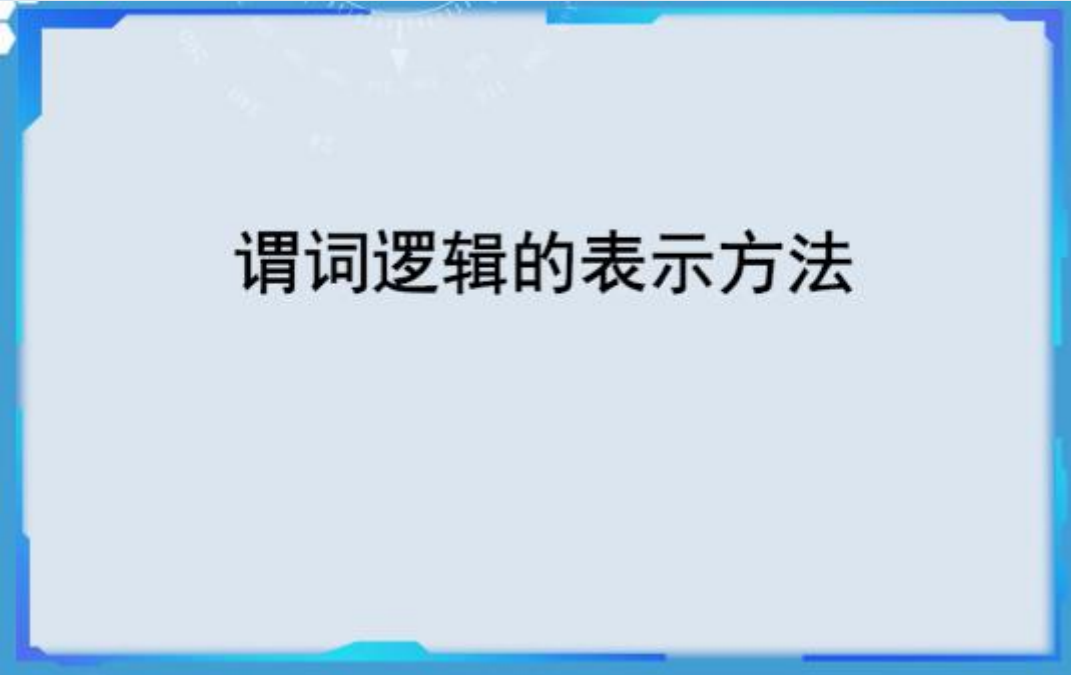
- 约束变量的虚元性 (约束变量名的变换不影响合式公式的真值) :

$(\forall x)P(x)$ 等价于 $(\forall y)P(y)$; $(\exists x)P(x)$ 等价于 $(\exists y)P(y)$;

等价性可以从表达式的
含义上来理解

不存在 x 使得 $P(x)$ 为真
也就是说对于任意 x
 $P(x)$ 为假，即非 $P(x)$ 为真

并不是任意 x 都使得 $P(x)$ 为真
存在 x 使得 $P(x)$ 为假
即非 $P(x)$ 为真



谓词逻辑的表示方法



谓词逻辑表示方法

- **表示步骤:**
- (1)先根据要表示的知识定义谓词
- (2)再用连词、量词把这些谓词连接起来

- 例: π 的平方是非负的。
- 解:
- 个体: π 的平方, 以A表示
- 谓词: ...是非负的, 以Q表示
- 符号化: $Q(A)$

另解:

个体: π

函数符号: ...的平方, 以 f 表示

谓词: ...是非负的, 以Q表示

符号化: $Q(f(\pi))$



谓词逻辑表示方法

- 例：所有实数的平方都是非负的。
- 解：
- 个体：每一个实数，以 x 代表
- 函数符号： x 的平方，以 $f(x)$ 表示
- 谓词： x 是非负的，以 $Q(x)$ 表示
- 符号化： $(\forall x)Q(f(x))$

x 可以代表不同的个体，称为**个体变元（变量）**；
相对地 π 等称为**个体常元（常量）**

- 另解：
- **个体：每一个数：以 z 代表**
- 谓词： x 是一个实数，以 $R(x)$ 表示
- 函数符号： x 的平方：以 $f(x)$ 表示
- 谓词： x 是非负的：以 $Q(x)$ 表示
- 符号化： $(\forall z)[R(z) \rightarrow Q(f(z))]$

个体变元 x 和 z 的取值范围不同。
个体变元的取值范围称为它的**论域（个体域）**。



谓词逻辑表示方法

- 对不同的个体变元，用不同的论域是可以的。但有时，不同的个体变元一起讨论时，用不同的论域甚为不便。
- 于是我们设想有一个集合，它包括谓词中各个变元的所有个体域，我们称它为全总个体域。
- 用了全总个体域后，个体变元取值范围一致了，但不同的论述对象，需要不同的特性谓词再加以刻画。



谓词逻辑表示方法

- 人总是要死的。
- 有些人不怕死。
- **如果论域是全人类**，用 $D(x)$ 表示“ x 是要死的”，用 $F(x)$ 表示“ x 是不怕死的”，则
- 人总是要死的。 $(\forall x) D(x)$
- 有些人不怕死。 $(\exists x) F(x)$
- **如果论域是全总个体域**，用 $M(x)$ 表示“ x 是人”，则
- 人总是要死的。 $(\forall x) [M(x) \rightarrow D(x)]$
- 有些人不怕死。 $(\exists x) [M(x) \wedge F(x)]$



谓词逻辑表示方法

- 如果论域是全总个体域，用 $M(x)$ 表示“ x 是人”，则
- 人总是要死的。 $(\forall x) [M(x) \rightarrow D(x)]$
- 有些人不怕死。 $(\exists x) [M(x) \wedge F(x)]$
- $M(x)$ 是**特性谓词**，用以刻画论述对象具有“人”这一特征。特性谓词的使用有以下两条规则：
 - (1) 对全称量词，特性谓词作为蕴含式的前件而加入之；
 - (2) 对存在量词，特性谓词作为合取项而加入之；



谓词逻辑表示方法

- 人总是要死的。 $(\forall x) [M(x) \rightarrow D(x)]$
- 有些人不怕死。 $(\exists x) [M(x) \wedge F(x)]$
- (1) 对全称量词，特性谓词作为蕴含式的前件而加入之；
- (2) 对存在量词，特性谓词作为合取项而加入之；
- **思考：**人总是要死的。 $(\forall x) [M(x) \wedge D(x)]$ 这样表示是否正确？
- 上述的意义是“所有的 x 都是人并且都是要死的”因而这样表示不正确。



谓词逻辑表示方法

- 例：所有学生都穿彩色制服

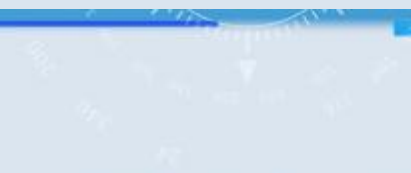
$$(\forall x)[\text{Student}(x) \rightarrow \text{Uniform}(x, \text{Color})]$$

- 所有的机器人都是灰色的

$$(\forall x)[\text{Robot}(x) \rightarrow \text{Color}(x, \text{Gray})]$$

- 我们班所有人都是大学生。

- $(\forall x)[\text{Ourclass}(x) \rightarrow U(x)]$



在全总个体域中进行讨论
需要使用特性谓词刻画论述对象
并作为蕴含式的前件出现



谓词逻辑表示方法

- 例：凡是有理数皆可写成分数。
- 解：
- $Q(x)$: x 是有理数
- $F(x)$: x 可写成分数
- $(\forall x) [Q(x) \rightarrow F(x)]$



例:已知: A,B,C三人中有人从不说真话, 也有人从不说假话。某人向这三人分别提出同一个问题: 谁是说谎者?

A答: “B和C都是说谎者”;

B答: “A和C都是说谎者”;

C答: “A和B中至少有一个人是说谎者”。

• 思考: 谁是老实人, 谁是说谎者?

解: 首先定义谓词

$T(x)$: 表示 x 说真话

把已知前提用谓词公式表示如下:

如果A说的是真话, 则有:

$$T(A) \rightarrow \neg T(B) \wedge \neg T(C)$$

如果A说的是假话, 则有:

$$\neg T(A) \rightarrow T(B) \vee T(C)$$

对B和C说的话作相同的处理, 可得:

$$T(B) \rightarrow \neg T(A) \wedge \neg T(C)$$

$$\neg T(B) \rightarrow T(A) \vee T(C)$$

$$T(C) \rightarrow \neg T(A) \vee \neg T(B)$$

$$\neg T(C) \rightarrow T(A) \wedge T(B)$$

要完成自动推理, 接下来需要:

化子句集

应用消解原理



小结

谓词逻辑表示注意事项：

- (1) 分析命题中表示**性质**和**关系**的谓词，分别符号化为一元和 n ($n \geq 2$) 元谓词。
- (2) 根据命题的实际意义选用**全称量词**或**存在量词**。
- (3) 在不同的个体域中，命题符号化的形式可能不一样。如果事先没有给出个体域，都应以**全总个体域**为个体域。
- (4) 多个量词同时出现时，不能随意颠倒它们的顺序，颠倒后会改变原命题的含义。



置换 & 合一

• 例 表达式 $P[x, f(y), B]$ 的4个置换为

- $s1 = \{z/x, w/y\}$
- $s2 = \{A/y\}$
- $s3 = \{q(z)/x, A/y\}$
- $s4 = \{c/x, A/y\}$

于是，我们可得到 $P[x, f(y), B]$ 的4个置换的例，如下：

- $P[x, f(y), B] s1 = P[z, f(w), B]$
- $P[x, f(y), B] s2 = P[x, f(A), B]$
- $P[x, f(y), B] s3 = P[q(z), f(A), B]$
- $P[x, f(y), B] s4 = P[c, f(A), B]$



合一

- 合一 (Unification)

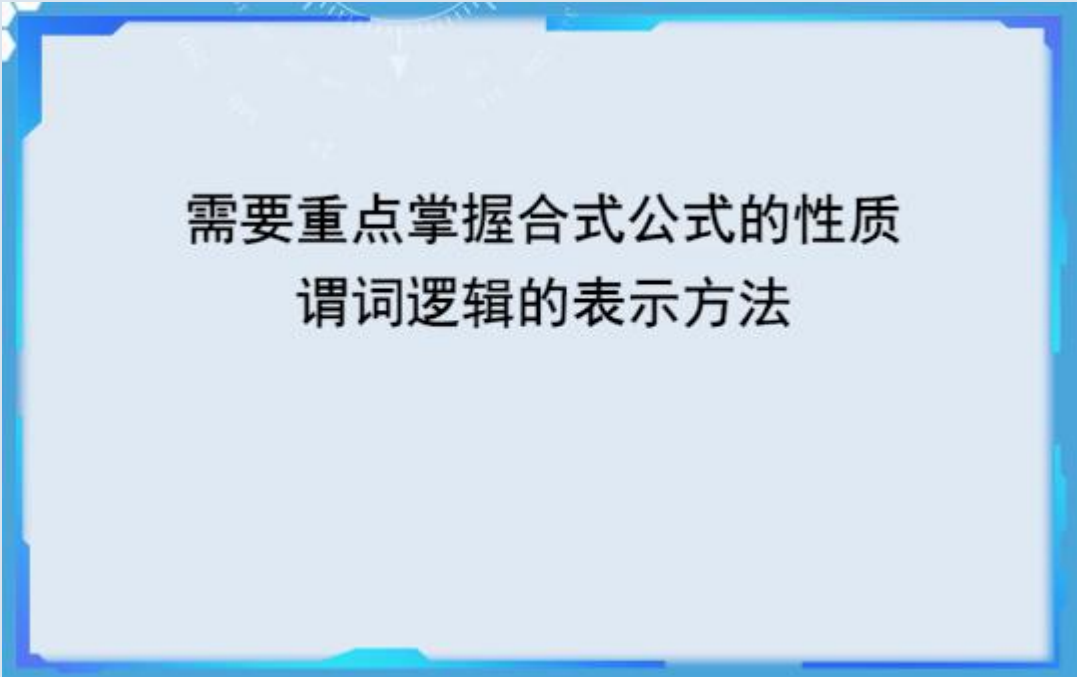
合一：寻找项对变量的置换，以使两表达式一致。

- 如果一个置换 s 作用于表达式集 $\{E_i\}$ 的每个元素，则我们用 $\{E_i\}s$ 来表示置换例的集。
- 称表达式集 $\{E_i\}$ 是**可合一**的，如果存在一个置换 s ，使得： $E_1s = E_2s = E_3s = \dots$
- 我们称此 s 为 $\{E_i\}$ 的合一者，因为 s 的作用是使集合 $\{E_i\}$ 成为单一形式。



合一

- 例：表达式集 $\{P[x, f(y), B], P[x, f(B), B]\}$ 的合一者为
- $s = \{A/x, B/y\}$
- 因为
- $P[x, f(y), B]s = P[x, f(B), B]s = P[A, f(B), B]$
- 即使表达式成为单一形式
- $P[A, f(B), B]$



需要重点掌握合式公式的性质
谓词逻辑的表示方法